S வடிவிலான வளர்ச்சி வடிவம்

சில இனக்கூட்டங்களில் தொடக்கத்தில் உயிரினங்கள் எண்ணிக்கை மிக மெதுவாகவும், பின் வேகமாகவும் உயர்ந்து, பின்பு சுற்றுச்சூழல் தடைகளின் அதிகரிப்பால் மெதுவாகக் குறைந்து வளர்ச்சி வேகம் சமநிலையை எட்டி தொடர்ந்து பராமரிக்கப்படுகிறது. இவ்வகை வளர்ச்சி S வடிவத்தைக் கொடுக்கின்றது.

11.11 இனக்கூட்டம் நெறிப்படுத்தப்படுதல் (Population Regulation)

அனைத்து விலங்கினக்கூட்டத்தின் உள்ளார்ந்த நோக்கம் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதே ஆகும். ஆனால் எண்ணிக்கை எல்லையில்லாமல் அதிகரிப்பதில்லை. சுற்றுச்சூழல் தாங்குதிறன் எல்லையை எட்டியவுடன், இனக்கூட்டத்தின் எண்ணிக்கை நிலையாகவோ, சுற்றுச்சூழல் நிலைகளுக்கேற்ப ஏற்ற இறக்கமாகவோ காணப்படும். இனக்கூட்டத் தொகையை பல காரணிகள் நெறிப்படுத்துகின்றன. அவை

1. அடர்த்தி சாராதது – புறக் காரணிகள்
2. அடர்த்தி சார்ந்தது – அகக் காரணிகள்

உயிரினத்திற்கு கிடைக்கும் இடப்பரப்பு, வசிப்பிடம், தட்பவெப்பம், உணவு ஆகியன புறக் காரணிகள் ஆகும். போட்டி, கொன்றுண்ணுதல், வெளியேற்றம், உள்ளேற்றம் மற்றும் நோய்கள் ஆகியவை அகக் காரணிகள் ஆகும்.

11.12 இனக்கூட்டச் சார்பு (Population interaction)

வெவ்வேறு இனக்கூட்டத்தைச் சேர்ந்த உயிரினங்கள் உணவு, வாழிடம், இணை மற்றும் பிற தேவைகளுக்காக ஒன்றையொன்று சார்ந்து வாழ்கின்றன. இத்தகைய சார்பு வாழ்க்கை சிற்றினங்களுக்குள்ளேயோ (ஒரே சிற்றினத்தைச் சேர்ந்த உயிரினங்களுக்கிடையே) அல்லது வெவ்வேறு சிற்றினங்களுக்கிடையேயோ (வெவ்வேறு சிற்றினத்தைச் சேர்ந்த உயிரினங்களுக்கிடையே) ஏற்படுகின்றன.

சிற்றினங்களுக்குள்ளே உள்ள சார்பு உயிர்வாழ்வதற்குத் தேவையான உணவு, எல்லை உணர்வு, இனப்பெருக்கம் மற்றும் பாதுகாப்பு போன்ற காரணங்களுக்காக ஏற்படுகின்றன.

சிற்றினங்களுக்கிடையே உள்ள சார்பு வாழ்க்கை அட்டவணை 11.3ல் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.

வெவ்வேறு சிற்றினங்களுக்கிடையே உள்ள சார்பு கீழ்க்கண்ட வகைகளில் இருக்கலாம்.

நடுநிலை சார்பு: வெவ்வேறு சிற்றினங்கள் ஒன்றாக வாழ்ந்தாலும் அவை ஒன்றையொன்று பாதிப்பதில்லை.

நேர்மறை சார்பு: இத்தகைய இணை வாழ்வில் தொடர்பு கொண்டிருக்கும் எந்த உயிரும் பாதிக்கப்படுவதில்லை, மற்றும் அவ்வாழ்க்கையால்,ஒன்றோஅல்லதுஇரண்டுமோ நன்மையடைகின்றன. பகிர்ந்து வாழும் வாழ்க்கை மற்றும் உதவி பெறும் வாழ்க்கை என இச்சார்பு வாழ்க்கை இரு வகைப்படும்.

எதிர்மறைச் சார்பு: தொடர்புடைய ஒரு உயிரினம் அல்லது இரு உயிரினங்களும் பாதிப்படையும். எடுத்துக்காட்டு போட்டி, கொன்றுண்ணுதல் மற்றும் ஒட்டுண்ணி வாழ்க்கை.

கேடு செய்யும் வாழ்க்கை (–, *0*) (*Amensalism*)

இத்தகைய சூழலியல் சார்பில், பெரிய மற்றும் சக்தி வாய்ந்த ஒரு சிற்றினத்தைச் சேர்ந்த உயிரினம், எந்தவித பலனும் பெறாமல் மற்றொரு சிற்றின உயிரினத்திற்குக் கேடு விளைவிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டு: யானையின் கால்களில் அழிக்கப்படும் சிறிய உயிரினங்கள்.

பகிர்ந்து வாழும் வாழ்க்கை (+, +) (*Mutualism*)

இவ்வகை சார்பில் தொடர்புள்ள இரண்டு வெவ்வேறு சிற்றினத்தைச் சேர்ந்த விலங்கினங்களும் ஒன்று மற்றொன்றால் பலனடைகின்றன. இவ்வாழ்க்கை முறையில் ஈடுபட்டுள்ள சிற்றினங்கள் தனித்தனியாகவும் மற்றொன்றை சாராமல் சுதந்திரமாகவும் வாழ இயலும்.(தன் விருப்பபகிர்ந்து வாழும் வாழ்க்கை) அல்லது இரு சிற்றினங்களில் ஒன்றில்லாமல் மற்றொன்று வாழ இயலாமல் இருக்கலாம் (கட்டாய பகிர்ந்து வாழும் வாழ்க்கை முறை)
எடுத்துக்காட்டுகள்:

- தாவர உண்ணிகளின் பெருங்குடல் பிதுக்கம் மற்றம் சிறுகுடலில் வாழும் சில பாக்டீரியாக்கள் செல்லுலோஸ் செரித்தலுக்கு உதவுகின்றன. விருந்தோம்பி உயிரி, பாக்டீரியாக்கள் பெருகத் தேவையான பாதுகாப்பான சூழலை வழங்குகின்றன.
- தாவரங்களில் அயல் மகரந்தச் சேர்க்கையில் ஈடுபடும் பூச்சிகளும், பறவைகளும், பூக்களிலிருந்து பூந்தேன் மற்றும் மகரந்தத்தைப் பெறுகின்றன. இது வேளாண்மையில் முக்கியமான நிகழ்வு ஆகும்.

TN_GOVT_XII_Zoology_TM_chapter11.indd 229 04-03-2020 12.49.50 PM